

Anexo



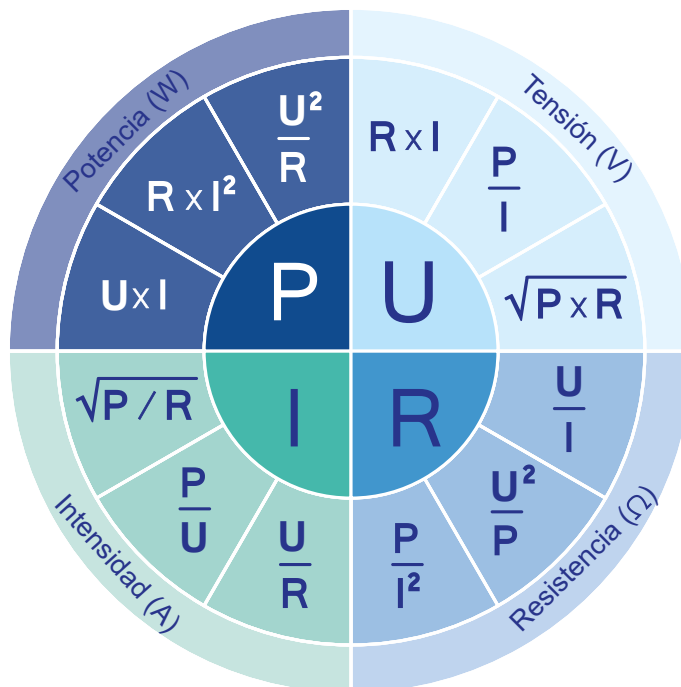
Fórmulas, definiciones y unidades básicas

Electricidad y electrónica



Ley de Ohm

- > **Potencia (P):** Es la cantidad de energía que es entregada o absorbida por un elemento en un instante determinado. Su unidad es el watio (W).
- > **Intensidad (I):** Es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor en un periodo determinado. Su unidad es el amperio (A).
- > **Tensión o Voltaje:** Es una medida de la fuerza que impulsa el flujo de corriente eléctrica por un circuito eléctrico. Su unidad es el voltio (V).
- > **Resistencia:** Es la oposición de los materiales al paso de una corriente eléctrica. Se mide en ohmios (Ω).



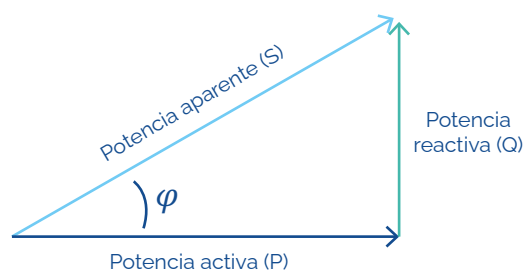
Triángulo de potencias / factor de potencia

Potencia Aparente; $S = U \cdot I$ (VA)

Potencia Activa; $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ (W)

Potencia Reactiva $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ (VAR)

Factor de Potencia $= \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$



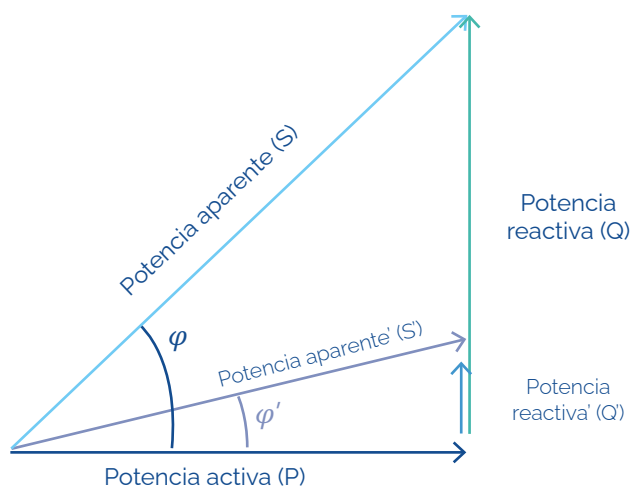


Compensación de reactiva / mejora del factor de potencia

Para compensar la energía reactiva y mejorar el factor de potencia (eficiencia) se emplearán condensadores, cuya capacidad se calculará:

$$C_{II} = \frac{P \cdot (\tan \varphi - \tan \varphi')}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot U^2} \text{ (Monofásica)}$$

$$C_{III} = \frac{P \cdot (\tan \varphi - \tan \varphi')}{3 \cdot \pi \cdot f \cdot U^2} \text{ (Trifásica)}$$



Características de materiales

	Conductividad (m/Ω·mm2)			Resistividad (Ω·mm2/m)		
	Y _{20°}	Y _{70°} (PVC)	Y _{90°} (XLPE o EPR)	ρ _{20°}	ρ _{70°}	ρ _{90°}
Cobre	58*	48,47	45,49**	0,0172	0,0206	0,0220
Aluminio	35,71	29,67	27,80	0,0280	0,0340	0,0362

*Se suele emplear el valor de 56, aunque está fuera de norma.

**Se suele emplear el valor de 44, aunque está fuera de norma.

Resistividad para cualquier temperatura: $\rho_{\theta} = \rho_{20^{\circ}\text{C}} [1 + \alpha \cdot (\theta - 20)]$

α (Cobre) = 0,00393 °C-1;

α (Aluminio) = 0,00407 °C-1



Cálculo de secciones de conductores

Criterio		Líneas Monofásica	Líneas Trifásicas
*Intensidad Máx. Admisible		$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$	$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$
Caída de Tensión	En función de P	$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot P \cdot L}{e \cdot U}$	$S = \frac{\rho \cdot P \cdot L}{e \cdot U}$
	En función de I y cos φ	$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot I \cdot L \cdot \cos \varphi}{e}$	$S = \frac{\sqrt{3} \cdot \rho \cdot I \cdot L \cdot \cos \varphi}{e}$
Intensidad de Cortocircuito	$I_{cc} = k \cdot \frac{S}{\sqrt{t}}$	$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot U}{R}$	$I_{cc} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot Z_{cc}}$
Mínimos conforme a lo establecido en el REBT			
Mínimos según Normas Técnicas Particulares de compañía suministradora y distribuidora.			

Donde:

S = Sección del conductor (mm²)

P = Potencia demanda o prevista (W)

L = Longitud de la línea (m)

R = Resistencia del conductor (Ω); $R = \rho \cdot L / S$

t = Duración de cortocircuito (mínimo 0,1 s; máximo 5s)

k = Constante del conductor.

S = Impedancia de cortocircuito (Ω)

γ = Potencia demanda o prevista (W)

e = Caída de tensión admisible (m)

U = Tensión de alimentación (V)

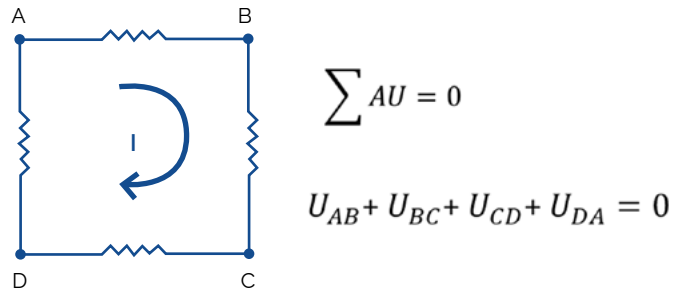
cos φ = Factor de potencia (estimación entre 0,85 para instalaciones normales y 1 para resistivas puras).

*Factores de corrección:

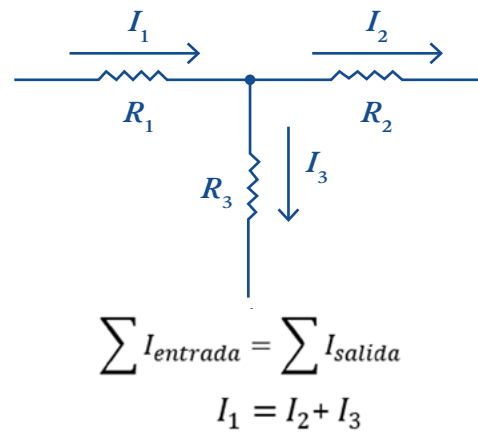
- > Motores; $I_{\text{cálculo}}$ mayorada un 125%
- > Generadores BT; $I_{\text{cálculo}}$ mayorada un 125%

Leyes de Kirchoff

La intensidad entrante en un nodo es igual a las intensidades salientes.

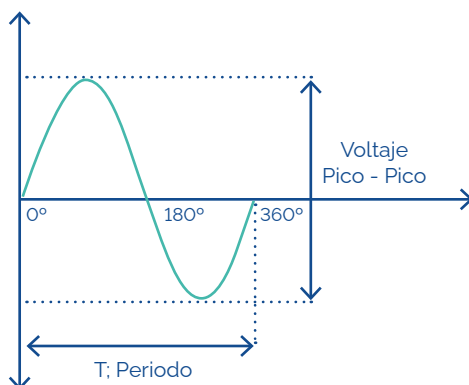


La suma de tensiones de una malla o circuito cerrado es cero.

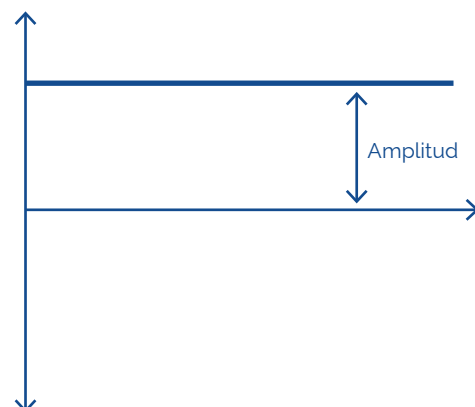


Ondas

Corriente Alterna (CA)



Corriente Continua (CC)





 www.universae.com

